

DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO

Governança Analítica e Engenharia de Dados para Operadoras de Telecomunicações

FECAF Telecom – Ômega Consultoria

Dashboard:

<https://datastudio.google.com/reporting/c4612cbc-aa16-487d-a797-91e33a117072>

1. RESUMO EXECUTIVO

A transformação digital exige que as organizações tomem decisões baseadas em dados confiáveis e acessíveis. Nesse contexto, a FECAF Telecom enfrentava desafios relacionados à consolidação de informações financeiras e operacionais, dificultando a obtenção de indicadores precisos para apoio à gestão estratégica.

Para solucionar esse problema, a Ômega Consultoria desenvolveu uma solução completa de Governança Analítica e Engenharia de Dados utilizando Google BigQuery, SQL e Looker Studio. O projeto teve como objetivo central transformar dados brutos em informações estratégicas, garantindo qualidade, rastreabilidade e governança em todas as etapas do processo analítico.

Como resultado, foi construída uma arquitetura de dados capaz de integrar informações operacionais e financeiras em uma única fonte confiável, permitindo monitoramento em tempo real dos principais indicadores da organização.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

2.1 FECAF Telecom

A FECAF Telecom é uma operadora de telecomunicações que atua nos segmentos B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer), oferecendo serviços de conectividade, internet banda larga e soluções corporativas.

Sua operação é composta por infraestrutura própria de rede, equipe técnica especializada e processos operacionais voltados para atendimento, suporte e manutenção de clientes.

Com o crescimento acelerado da operação, tornou-se necessária a implementação de mecanismos de governança e inteligência de dados capazes de suportar decisões estratégicas e operacionais.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Durante o levantamento inicial realizado pela Ômega Consultoria, foram identificados diversos desafios relacionados à qualidade dos dados e à disponibilidade de informações gerenciais.

Os principais problemas observados foram:

3.1 Hipercrecimento sem Governança

O crescimento da operação ocorreu sem mecanismos adequados de controle e monitoramento dos dados, gerando dificuldades na rastreabilidade das informações.

3.2 Inconsistência de Dados

Foram identificadas divergências entre dados financeiros e operacionais, comprometendo análises e relatórios gerenciais.

3.3 Falta de Indicadores Consolidados

A empresa não possuía uma visão unificada dos principais indicadores financeiros e operacionais.

3.4 Controle Operacional Limitado

A ausência de mecanismos automatizados de monitoramento dificultava a identificação de problemas relacionados ao SLA, produtividade e utilização de recursos técnicos.

4. OBJETIVOS DO PROJETO

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução de Business Intelligence e Governança de Dados capaz de consolidar informações financeiras e operacionais, transformando dados em informações estratégicas para apoio à tomada de decisão.

4.2 Objetivos Específicos

- Consolidar dados financeiros e operacionais.
 - Garantir qualidade e confiabilidade das informações.
 - Aplicar regras de negócio e governança.
 - Implementar monitoramento de SLA.
 - Criar dashboards executivos.
 - Disponibilizar indicadores estratégicos para a gestão.
-

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento da solução foram utilizadas as seguintes tecnologias:

Tecnologia	Finalidade
Google BigQuery	Armazenamento e processamento analítico
SQL	Transformação e validação dos dados
Looker Studio	Construção dos dashboards
GitHub	Versionamento e documentação
Google Cloud Platform	Infraestrutura de dados

6. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução foi estruturada seguindo os princípios modernos de engenharia de dados e governança analítica.

Fluxo da solução:

Dados Operacionais e Financeiros

↓

Processo de Tratamento e Limpeza

↓

Validação das Regras de Negócio

↓

Camada Gold (BigQuery)

↓

Views Analíticas

↓

Looker Studio

↓

Tomada de Decisão

Essa arquitetura garante que apenas informações validadas sejam disponibilizadas para análise.

7. TRATAMENTO E GOVERNANÇA DOS DADOS

Uma das etapas mais importantes do projeto foi o processo de limpeza e padronização dos dados.

Durante essa fase foram realizadas as seguintes atividades:

- Identificação de registros inconsistentes.
- Padronização de nomenclaturas.
- Validação de campos obrigatórios.
- Correção de inconsistências operacionais.

- Consolidação de informações de clientes.
- Integração entre dados financeiros e operacionais.
- Aplicação de regras de negócio.

O objetivo foi garantir que os dashboards fossem alimentados apenas por informações confiáveis.

8. REGRAS DE NEGÓCIO IMPLEMENTADAS

8.1 Regras Financeiras

Receita Líquida

A receita líquida foi calculada pela fórmula:

Receita Líquida = Valor da Fatura – Valor do Desconto

Validação de Descontos

Foi definida a regra de que o valor do desconto não pode ser igual ou superior ao valor da fatura.

Essa validação impede a geração de receitas negativas.

8.2 Regras de SLA

Foram implementadas classificações automáticas para monitoramento dos chamados.

SLA Cumprido

Tempo de resolução menor ou igual a 24 horas.

SLA Violado

Tempo de resolução superior a 24 horas.

Baixa Administrativa

Chamados superiores a 72 horas recebem classificação especial e exigem análise operacional.

Limite Máximo Aceito

Chamados superiores a 168 horas são considerados inconsistentes para análise.

8.3 Regras de Infraestrutura GPON

Foi implementada a trava física de rede GPON.

Limite Máximo

28 quilômetros

Projetos superiores a essa distância são considerados tecnicamente inviáveis.

8.4 Auditoria de Material

Para controle operacional foi implementada uma regra de auditoria de consumo de fibra óptica.

Limite de Alerta

5.000 metros

Ordens de serviço que ultrapassam esse valor são classificadas como:

ALERTA: LANÇAMENTO SUSPEITO

9. DESENVOLVIMENTO DAS VIEWS ANALÍTICAS

Para disponibilizar os dados aos dashboards foram criadas duas views principais.

9.1 vw_faturamento_consolidado

Objetivo:

Consolidar informações financeiras em uma única estrutura analítica.

Principais campos:

- Valor da Fatura
- Valor do Desconto
- Receita Líquida
- Segmento do Cliente
- Bairro
- Canal de Venda
- Plano Contratado
- Data de Faturamento

Principais indicadores gerados:

- Receita Bruta
 - Receita Líquida
 - Total de Descontos
 - Ticket Médio
 - Participação por Segmento
-

9.2 vw_chamados_e_operacoes

Objetivo:

Consolidar informações operacionais relacionadas aos chamados técnicos.

Principais campos:

- ID do Chamado
- Tempo de Resolução
- Cargo do Funcionário
- Tipo de Chamado
- Status do Chamado
- Bairro do Cliente
- Consumo de Fibra

Principais indicadores gerados:

- Total de Chamados
- SLA Crítico
- Chamados por Cargo
- Incidentes por Bairro
- Top Tipos de Chamado

10. DASHBOARD FINOPS & MRR

O dashboard financeiro foi desenvolvido para fornecer uma visão estratégica da saúde financeira da organização.

Indicadores Principais

Receita Bruta

Representa o valor total faturado pela operadora.

Total de Descontos

Permite acompanhar o impacto financeiro das concessões comerciais.

Receita Líquida

Representa a receita efetivamente obtida após aplicação dos descontos.

Análises Disponíveis

- Evolução mensal do faturamento.
- Participação da receita por segmento.
- Receita Líquida por bairro.
- Filtros por ano, segmento e localização.

11. DASHBOARD NOC & FIELD SERVICES

O dashboard operacional foi desenvolvido para monitorar a eficiência das operações de campo e atendimento.

Indicadores Principais

Total de Chamados

Quantidade total de ocorrências registradas.

Fibra Consumida

Monitoramento do consumo de materiais de rede.

SLA Crítico

Quantidade de chamados que ultrapassaram 24 horas de resolução.

Análises Disponíveis

- Distribuição dos chamados por SLA.
 - Produtividade por cargo.
 - Incidentes por bairro.
 - Principais tipos de chamado.
 - Filtros por status, tipo, bairro e período.
-

12. BENEFÍCIOS OBTIDOS

A implementação da solução proporcionou diversos benefícios para a organização.

Financeiros

- Maior previsibilidade de receita.
- Controle dos descontos concedidos.
- Visibilidade sobre rentabilidade.

Operacionais

- Monitoramento contínuo dos SLAs.
- Controle da produtividade das equipes.
- Identificação rápida de regiões críticas.

Governança

- Qualidade dos dados.
 - Padronização dos indicadores.
 - Redução de inconsistências.
 - Rastreabilidade das informações.
-

13. RESULTADOS ALCANÇADOS

A solução desenvolvida permitiu transformar dados operacionais e financeiros em inteligência estratégica.

A FECAF Telecom passou a contar com:

- Uma única fonte de verdade para tomada de decisão.
 - Dashboards executivos integrados.
 - Indicadores financeiros confiáveis.
 - Monitoramento operacional em tempo real.
 - Governança analítica baseada em regras de negócio.
 - Estrutura escalável para futuras expansões.
-

14. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou a importância da Governança de Dados e do Business Intelligence como instrumentos fundamentais para a tomada de decisão moderna.

Por meio da utilização de BigQuery, SQL e Looker Studio, a Ômega Consultoria desenvolveu uma solução capaz de integrar, validar e transformar grandes volumes de dados em informações estratégicas.

A implementação da arquitetura analítica permitiu à FECAF Telecom aumentar a confiabilidade dos seus indicadores, melhorar a gestão operacional e obter maior previsibilidade financeira, consolidando uma cultura orientada por dados e preparada para o crescimento sustentável.

Projeto desenvolvido pela Ômega Consultoria

Fabia Lima, Icaro Oliveira e Rhafael Marques.

Business Intelligence - UniFECAF - Expotech – 2026 🚀